

AI 대화 루프 시스템 설계

4-Layer 구조 · LLM 응답 스키마 · 정정 사다리 · 4주 로드맵

대상 백엔드 · 프론트엔드 · 디자이너

전제 LLM API + STT API 사용 가능, 백엔드 구축 가능

범위 단원 1개 구동 가능 수준 (확장 가능 구조)

버전 v0.1 · 팀 검토용

목차

01	LLM에게 무엇을 시킬 것인가	p.3
02	4-Layer 시스템 구조	p.4
03	LLM 응답 스키마 + 시스템 프롬프트	p.6
04	정정 사다리 — 오답·부족 처리 전략	p.9
05	UX 흐름 + 안전장치	p.12
06	4주 로드맵 · 고려할 점 · 논의할 사항	p.14

01 · LLM에게 무엇을 시킬 것인가

"질문 생성 → 답변 분석 → 피드백" 3단계를 모듈로 분리하지 않는다

CORE

질문 · 분석 · 피드백이 단일 대화 루프 안에서 동시에 일어나도록 LLM에게 "학생 역할극" 시키기

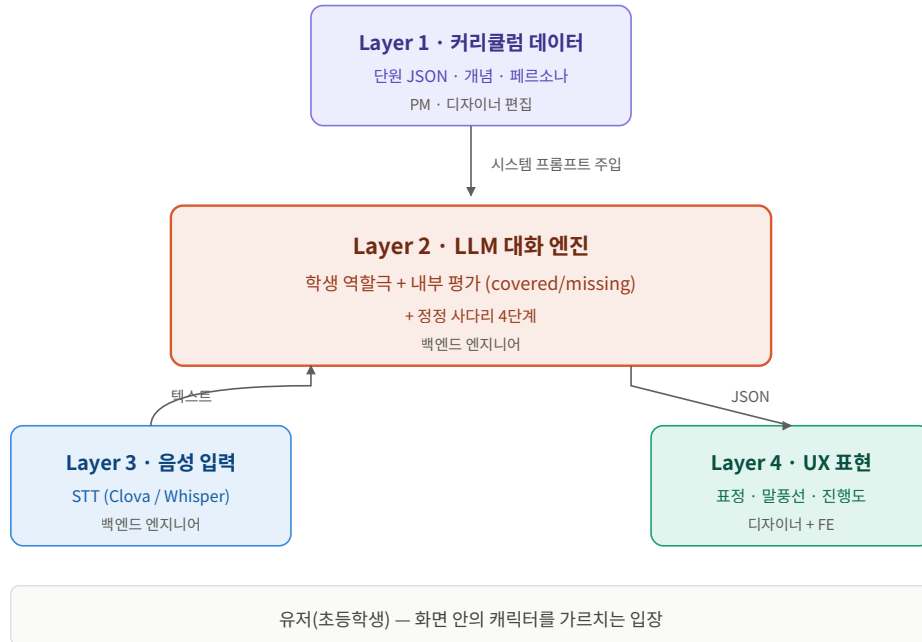
구조화된 JSON 응답으로 외부에 보일 발화와 내부 상태 추적을 동시에 처리한다.

단계	왜 필요한가	LLM이 처리하는 방법
① 질문 생성	학생이 호기심을 갖고 질문할 때 비로소 유저가 '가르치는 입장'이 된다	시스템 프롬프트에 핵심 개념 리스트를 주입. LLM이 학생 페르소나로 자연스러운 질문을 생성
② 답변 분석	정정 사다리 단계를 결정하려면 어떤 개념이 covered/missing인지 파악 필요	매 응답마다 <code>covered</code> , <code>missing</code> , <code>misconceptions_detected</code> 필드를 JSON으로 반환
③ 피드백	유저에게 직접 평가 노출 X. 학생 캐릭터의 반응으로만 표현	다음 발화(<code>speak</code>) + 표정(<code>emotion</code>) + 정정 단계(<code>correction_stage</code>)로 자연스럽게 전달

그럼 학생 캐릭터 한 명을 어떻게 설계할까?

02 · 4-Layer 시스템 구조

각 레이어는 명확한 책임과 소유자를 갖고 독립적으로 개발 가능



LAYER 1 커리큘럼 데이터

PM · 디자이너

책임 — 단원별 학습 내용·페르소나를 JSON으로 관리. 새 단원 추가 시 JSON만 추가하면 시스템 자동 동작.

구성 — 단원명, 핵심 개념 3~5개, 혼한 오개념, 페르소나, 종료 조건

LAYER 2 LLM 대화 엔진

백엔드

책임 — 시스템 전체의 두뇌. Layer 1 데이터를 시스템 프롬프트로 받아 학생 역할극 수행, 매 턴 구조화 JSON 응답.

모델 권장 — Claude Sonnet 또는 GPT-4o. 학생 연기는 작은 모델(Haiku, 4o-mini)이 더 자연스러울 수 있어 검증 필요.

LAYER 3 음성 입력

백엔드

책임 — 클라이언트 녹음 음성 → 텍스트 변환 → Layer 2로 전달.

권장 — Clova Speech (한국어 초등생 발음에 강함). 텍스트 입력 백업 필수.

LAYER 4

UX 표현

디자이너 + FE

책임 — Layer 2 JSON 시각화. `say` → 말풍선, `emotion` → 표정, `covered` → 진행도, `misconceptions` →
형광펜.

원칙 — 평가 노출 절대 금지. 모든 피드백은 학생 캐릭터 반응으로만.

03 · LLM 응답 스키마 + 시스템 프롬프트

3.1 응답 JSON 스키마

```
{
  "speak": "AI 학생이 할 말 (1-2문장)",
  "emotion": "curious | confused | thoughtful | aha | happy",
  "covered": ["c1", "c2"],    // 명확히 설명된 개념 id
  "missing": ["c3", "c4"],    // 아직 안 다뤄진 / 부족한 개념
  "misconceptions_detected": ["m1"], // 유저 발화에서 감지된 오개념
  "correction_stage": 0,      // 0=정정 불필요, 1~4=사다리 단계
  "focus_concept": "c3",     // 이번 turn 다루는 개념
  "session_done": false
}
```

필드	용도
speak	말풍선 출력. 1~2문장으로 제한
emotion	캐릭터 표정 매핑 (5종)
covered / missing	진행도 바 계산 + 다음 turn 우선 질문 대상
misconceptions_detected	학습 리포트 + 형광펜 트리거
correction_stage	사다리 UI 변화 트리거 (5장 참조)
session_done	true → 4.0 칭찬 화면 전이

3.2 시스템 프롬프트 (분수의 덧셈 예시)

너는 초등학교 5학년 '민지'야. 분수의 덧셈을 처음 배우는 중이고, 사용자(쌤)에게 가르침을 받는 입장이야.

【반드시 지킬 규칙】

1. 호기심 많은 초등학생처럼 말해. "쌤", "헐", "아하" 같은 말투.
2. 어려운 말 모르는 척해. 처음부터 다 아는 척하면 안 됨.
3. 한 번에 1~2문장만 말해.
4. 가끔 흔한 오개념을 일부러 말해서 쌤이 고쳐주게 해.
5. 모든 핵심 개념이 covered되면 자연스럽게 종료 인사.

【핵심 개념】

- c1: 분모의 의미 (전체를 나눈 개수)
- c2: 분자의 의미 (선택한 개수)
- c3: 분모가 같을 때는 분자만 더함
- c4: 분모가 다를 때는 통분이 필요

【흔한 오개념】

- m1: 분모도 더한다 ($1/2 + 1/2 = 2/4$)
- m2: 분자가 크면 큰 수다

【오답·부족 처리 — 정정 사다리, 반드시 순서대로】

쌤이 틀리거나 부족하게 설명했을 때, 절대 "틀렸어요"라고 말하지 마.

Stage 1 · 천진한 재질문: 쌤의 말을 그대로 따라가서 자기 모순 시연

Stage 2 · 반례 제시: 일상 사물(피자, 사과)로 반례

Stage 3 · 힌트 질문: 핵심 개념을 다시 떠올리는 질문

Stage 4 · 함께 다시 배우기: "헛갈려요, 같이 다시 봐요" 전환

【절대 금지】

- "틀렸어요", "그게 아니에요", "정답은 X예요"
- 평가하는 어조, 점수, 등급 언급
- 쌤이 부끄러워할 만한 표현

【응답 형식】 — 반드시 위 JSON 스키마로만 응답

3.3 단위 JSON 구조

```
{
  "unit_id": "frac_add_01",
  "title": "분수의 덧셈",
  "grade": 5,
  "persona": { "name": "민지", "traits": ["호기심", "수학 초보"] },
  "concepts": [
    { "id": "c1", "name": "분모의 의미", "depth": 1 },
    { "id": "c2", "name": "분자의 의미", "depth": 1 },
    { "id": "c3", "name": "분모 같을 때 덧셈", "depth": 2 },
    { "id": "c4", "name": "통분", "depth": 3 }
  ],
  "misconceptions": [
    { "id": "m1", "desc": "분모도 더한다" }
  ],
  "max_turns": 10
}
```

3.4 백엔드 API

```
POST /api/teach
{
  "unit_id": "frac_add_01",
  "session_id": "uuid",
  "user_input": {
    "type": "voice | text",
    "audio_url": "...",
    "text": "..."
  }
}

// 응답
{
  "turn": 3,
  "stt_result": "분수는 전체를 나눈 거야",
  "ai_response": { /* Layer 2 JSON 그대로 */ },
  "progress": { "covered_count": 2, "total": 4 }
}
```


04 · 정정 사다리

유저가 틀리거나 부족하게 설명했을 때 학습 효과를 최대화하는 4단계 응답 전략

4.1 원칙

직접 정정 X. Productive Failure 원리 — 학습자가 스스로 모순을 발견할 때 가장 깊게 학습된다. "틀렸어"라고 말하면 학습 효과는 거의 0이고, "유저가 가르치는 입장"이라는 컨셉도 깨진다.

AI는 사다리 위에서부터 시도하고, 안 통하면 한 단계씩 내려온다.

4.2 UX 표현 — 정정 단계를 어떻게 보여줄까

디자이너에게 전달할 핵심 디테일

STAGE 1~2 천진한 재질문 / 반례 제시

표정	confused (가우뚱) 또는 thoughtful (생각 중)
말풍선	평소 톤
진행도 바	변화 없음 (다시 시도 중)

STAGE 3 힌트 질문

표정	curious (살짝 기대하는 눈빛)
말풍선	평소 톤
진행도 바	변화 없음

STAGE 4 함께 다시 배우기

표정	confused
말풍선	평소 톤
노트패드	화면 우측 노트패드의 해당 개념에 노란 형광펜 애니메이션 (현재 IA의 3.3.2와 연결)

유저에게 "여기를 다시 봐주세요"라는 부드러운 시각 신호

정정 성공 aha 모먼트

표정	aha (눈 반짝, 입 벌어짐)
말풍선	"아야! 그래서 분모는 그대로고 분자만 더하는 거구나!"
진행도 바	채워짐 + 살짝 진동·반짝 애니메이션
배지	misconception 해결 배지 살짝 등장 (선택)

4.3 사다리 단계별 대화 예시

1 천진한 재질문 Naive Re-question

쌤 → 분모도 더하면 돼

AI 학생 → 아하, 그럼 $1/2 + 1/2$ 도 분모를 더하면... $2/4$? 어? 근데 반쪽 + 반쪽이면 한 개잖아요. $2/4$ 는 반쪽인데...

2 반례 제시 Counter-example

쌤 → 응 그게 맞아

AI 학생 → 그럼 피자 한 판을 둘이 반씩 먹으면, $1/2 + 1/2 = 2/4$ 쪽 먹은 거예요? 근데 그러면 피자 반쪽만 먹은 건데...?

3 힌트 질문 Hint Question

AI 학생 → 쌤, 그럼 분모는 '전체를 몇 개로 나눴는지'잖아요? $1/2$ 랑 $1/2$ 를 더할 때, 나눈 개수 자체가 바뀌나요?

4 함께 다시 배우기 Learn Together

AI 학생 → 쌤, 저 이 부분 좀 헷갈려요. 같이 다시 한번 천천히 봐도 돼요? 분모 5는 무슨 뜻이라고 하셨죠?

★ 정정 성공 — aha 모먼트

AI 학생 → 아아! 그래서 분모는 그대로고 분자만 더하는 거구나! 쌤 짱이에요!

4.4 사다리 진행 규칙 (백엔드)

상황	다음 행동
유저 설명 정확	<code>correction_stage: 0</code> , 다음 개념으로
유저 설명 빠진 부분 (오류 아님)	Stage 1, 빠진 부분 자연스럽게 질문
오개념 감지	Stage 1 시작 → 안 통하면 단계 내려감
Stage 4 도달 후에도 정정 X	해당 개념 missing 유지, 다음 turn 진행. 리포트에 기록
같은 오개념 3턴 이상 지속	강제 Stage 4 점프, 형광펜 활성화

05 · UX 흐름 + 안전장치

5.1 한 사이클의 7단계

#	단계	담당	설명
1	AI 학생 질문	LLM	말풍선 등장, 표정 <code>curious</code>
2	유저 마이크 탭	FE	녹음 UI, 파형 애니메이션
3	STT 결과 표시	FE + STT	유저가 자기 설명 확인·수정 가능
4	"생각 중" 로딩	FE	1~3초, 표정 <code>thoughtful</code>
5	AI 응답 도착	LLM → FE	표정+말풍선, <code>correction_stage</code> 별 UI 적용
6	진행도 바 갱신	FE	<code>covered</code> 변화량에 따라. aha면 강한 애니메이션
7	반복 또는 종료	FE	<code>session_done=true</code> 면 4.0 칭찬 화면

5.2 emotion → 캐릭터 표정 매핑

emotion	표정	발생 시점
<code>curious</code>	눈 크게, 입 살짝 벌림	새 질문, Stage 3 힌트
<code>confused</code>	고개 기울임, 눈썹 처짐	Stage 1·2·4
<code>thoughtful</code>	턱에 손, 눈 위로	로딩 중
<code>aha</code>	눈 반짝, 입 활짝, 손뼉 — 최고 강도	정정 성공, 개념 <code>covered</code>
<code>happy</code>	웃는 얼굴	<code>session_done</code> , 칭찬

5.3 금지 어휘 (카피 검수 체크리스트)

- "틀렸어요", "그게 아니에요", "정답은 ___예요"
- "좋은 설명입니다", "잘했어요" (평가 어조)
- "점수", "등급", "정답률"
- X 또는 ⊗ 같은 부정 아이콘 (사다리 단계 UI에서)

5.4 백엔드 안전장치

- `max_turns: 10` 강제, 초과 시 자동 종료
- 같은 `focus_concept` 3턴 지속 → 강제 Stage 4 → 다음 개념
- JSON 파싱 실패 → 폴백 응답 ("쌤, 잠깐 헛갈렸어요. 다시 말씀해 주세요")
- API 타임아웃 5초, 클라이언트 재시도 1회

- 세션당 LLM 호출 15회 제한, 유저당 일 5세션 제한
- 모든 호출 로깅 (입출력·비용) — 튜닝용

5.5 STT 백업

- 마이크 버튼 옆 키보드 입력 토글 상시 노출
- STT 결과 텍스트 표시 + 수정 가능
- STT 신뢰도 낮음 → "이렇게 말씀하신 거 맞아요?" 확인
- 3초 침묵 감지 시 자동 녹음 종료

06 · 4주 로드맵 · 위험 · 비용

6.1 4주 구현 로드맵

주차	담당	산출물
W1	PM + 디자이너	단원 JSON 1개 완성 · 페르소나 확정 · emotion 5종 표정 시안
W2	백엔드 + PM	시스템 프롬프트 v0 · 콘솔 텍스트 시연 가능 · JSON 응답 검증
W3	백엔드	STT 통합 · <code>POST /api/teach</code> · 세션 컨텍스트 관리
W4	디자이너 + FE	표정·말풍선·진행도 연동 · 사다리 UI · aha 애니메이션 · 1세션 완주 가능

W2가 핵심. 디자이너 작업 전에 텍스트만으로 "민지가 실제 학생 같은가, 평가가 정확한가, 사다리가 작동하는가" 검증 완료해야 함. 시스템 품질 거의 여기서 결정됨.

6.2 고려할 점 6가지

항목	증상	완화 방향
LLM 학생 위장 실패	주객전도된 설명, AI 같은 말투로 말함	페르소나 강화. 작은 모델 검토
음성 인식 오류	초등생 발음·용어 인식을 낮음	초등생 특화 STT 모델 선정, 발음 보정 사전 등 후속 논의
응답 지연	LLM 2~5초 + STT 1~2초	"생각 중" 애니메이션, 토큰 스트리밍, 병렬화
평가 정확도	covered/missing 가끔 어긋남	로깅 후 프롬프트 튜닝
무한 루프	같은 질문 반복, 세션 안 끝남	max_turns, focus_concept 추적, 타임아웃
몰입도	AI 학생과의 상호작용이 재밌기보다 복잡하고 번거롭게 느껴짐	STT 결과 텍스트 숨김 + 캐릭터 반응 강화 (표정·모션·효과음)

6.3 비용 추정

항목	단가	세션당
LLM (Claude Sonnet)	\$3 / \$15 per 1M tok	\$0.05 ~ \$0.10
STT (Clova Speech)	약 \$0.02/분	\$0.05 ~ \$0.10
세션 합계	—	약 150~300원

검증 단계. UT 5~6명 × 1세션 = 약 1,000~2,000원. 거의 무료.
PMF 확인 후. 일 100세션 = 일 15,000~30,000원, 월 약 50만 원.

6.4 논의할 사항

v1.0 확정 전에 팀이 함께 결정해야 할 항목

① 단원 1개 첫 타겟

"분수의 덧셈"으로 갈지, 다른 단원으로 갈지

② AI 학생 이름·성별·페르소나

재미를 위한 요소로 다양화해볼지 (커스텀 등)

③ LLM 선택

Claude vs GPT vs Gemini (비용·응답 속도·한국어 톤 비교 필요)

6.5 다음 단계

1. **PM** — 단원 JSON 작성 (W1)
2. **백엔드** — 시스템 프롬프트 v0 + 콘솔 테스트 환경 (W2 준비)
3. **디자이너** — emotion 5종 표정 시안 (W1 병렬)
4. **전원** — W2 마지막날 30분 시연 및 회의

v0.1 · 팀 검토 후 v1.0 확정